

# Transformadas de Fourier



## 1. Forma Compleja de la serie de Fourier

En muchas aplicaciones de las Series de Fourier, resulta conveniente expresar estas series en términos de los exponentes complejos. De esta manera, la fórmula de Euler  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  sugiere que una función periódica  $f(t)$  puede ser expresada mediante un desarrollo de la forma:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Donde el cálculo de los coeficientes  $C_n$  se obtiene siguiendo las mismas condiciones que para los coeficientes  $a_n$  y  $b_n$ :

$$C_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

### 1.1. Coeficiente de Fourier de la serie compleja

Así, los coeficientes  $C_n$  están relacionados con los coeficientes  $a_n$  y  $b_n$ , según la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t &= a_n \left( \frac{e^{in\omega_0 t} + e^{-in\omega_0 t}}{2} \right) + b_n \left( \frac{e^{in\omega_0 t} - e^{-in\omega_0 t}}{2i} \right) \\ &= e^{in\omega_0 t} \left( \frac{a_n}{2} - \frac{ib_n}{2} \right) + e^{-in\omega_0 t} \left( \frac{a_n}{2} + \frac{ib_n}{2} \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$C_n = \frac{a_n}{2} - \frac{ib_n}{2} \quad \text{y} \quad C_{-n} = \frac{a_n}{2} + \frac{ib_n}{2}$$

Donde:

$$C_n = |C_n| e^{i\phi_n} \quad \text{y} \quad |C_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

### 1.2. Espectro de frecuencia

El espectro de amplitud se refiere a la representación gráfica de la magnitud de los coeficientes complejos  $C_n$  de la serie en función de la frecuencia  $\omega_0$ . Por otro lado, el espectro de fase de  $f(t)$  muestra la gráfica del ángulo de fase  $\phi_n$  de  $C_n$  en función de  $\omega_0$ . Debido a que el índice  $n$  toma valores enteros, tanto el espectro de amplitud como el espectro de fase se presentan de manera discreta en la variable  $n\omega_0$ . Por tanto, se les denomina espectros de frecuencia discreta o espectros de línea.

## 2. Evaluación de los coeficientes de Fourier por diferenciación

Para ciertas funciones que tengan discontinuidades, el cálculo de los coeficientes de las series de Fourier puede facilitarse utilizando la función delta de Dirac junto con la diferenciación.

De esta manera, si  $f$  es una función continua y periódica  $2\pi$ , con derivada suave a trozos en el intervalo  $[-\pi, \pi]$ , entonces la derivada de  $f$ , denotada como  $f'$ , puede obtenerse derivando término a término la serie de Fourier de  $f$ .

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sen n\omega t)$$

Entonces, la serie de Fourier de la derivada  $f'$  es:

$$f'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n(b_n \cos n\omega t - a_n \sen n\omega t)$$

## 3. Definición de las Transformadas de Fourier

Con la serie de Fourier, se desarrollan funciones periódicas como una combinación lineal de seno y cosenos. Sin embargo, en ocasiones deseamos trabajar con funciones no periódica. Para ello, consideramos una función  $f(t)$  periódica de período  $T$ , que se convierte en una función no periódica cuando  $T \rightarrow \infty$ . Si representamos  $f(t)$  en forma de una serie de Fourier exponencial, obtenemos:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Con:

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

Al sustituir los coeficientes  $C_n$  en la expresión de  $f(t)$  con cambio de variable  $u=t$ , se obtiene:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(u) e^{-in\omega_0 u} du \right] e^{in\omega_0 t}$$

Para definir  $\frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$ , podemos reescribimos la expresión de la siguiente manera:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(u) e^{-in\omega_0 u} du \right] \omega_0 e^{in\omega_0 t}$$

Cuando  $T \rightarrow \infty$ ,  $n\omega_0 \rightarrow \omega$  y  $\omega_0 \rightarrow d\omega$ . En este límite, la suma se convierte en:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} d\omega$$

Por tanto, definimos:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$F(\omega) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

Estas expresiones nos permiten calcular la transformada de Fourier de  $f(t)$ ,  $F(\omega)$ , que representa el dominio de frecuencia a partir del dominio tiempo. De manera inversa, también podemos obtener  $f(t)$  a partir de  $F(\omega)$  utilizando la transformada inversa de Fourier.

## 4. Propiedades de las Transformadas de Fourier

### 4.1. Linealidad

$$F\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$$

### 4.2. Escalado

$$F\{f(at)\} = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

### 4.3. Traslación en el dominio de tiempos

$$F(g(t-a)) = e^{-i\omega a} G(\omega)$$

#### 4.4. Transformada de la derivada

$$F\{f'(x)\} = ikF(f(k)) = ikF(k)$$

En general:

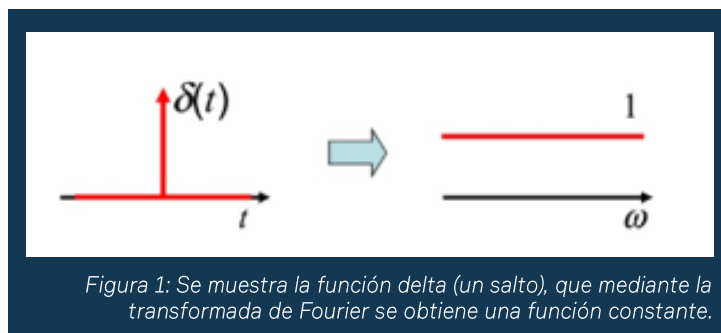
$$F\{f^{(n)}(x)\} = (ik)^{(n)}F(k)$$

### 5. Transformadas de Fourier de funciones elementales y especiales

#### 5.1. Transformada de Fourier de una función Dirac

Sea  $f(t) = \delta(t)$ , aplicando la definición de la transformada de Fourier, se obtiene:

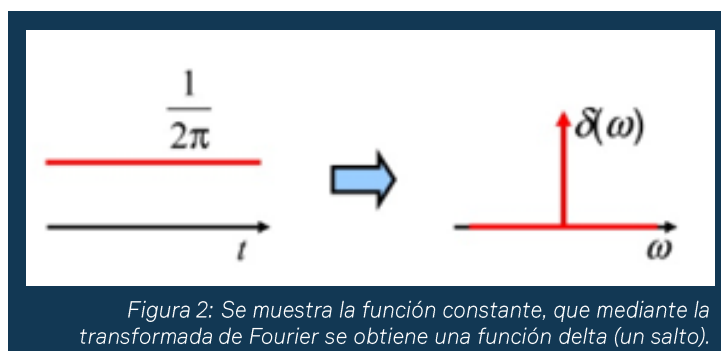
$$F(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-i\omega t} dt = 1$$



Ahora, si reemplazamos  $f(t) = 1/2\pi$ , observemos que:

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} 1 e^{-i\omega t} dt = 2\pi\delta(t)$$

Esto significa que, si aplicamos la transformada de Fourier a una función constante, obtendremos una función delta Dirac, ya que estamos realizando el proceso inverso (Ver las figuras).



## 5.2. Transformada de Fourier de senos y cosenos

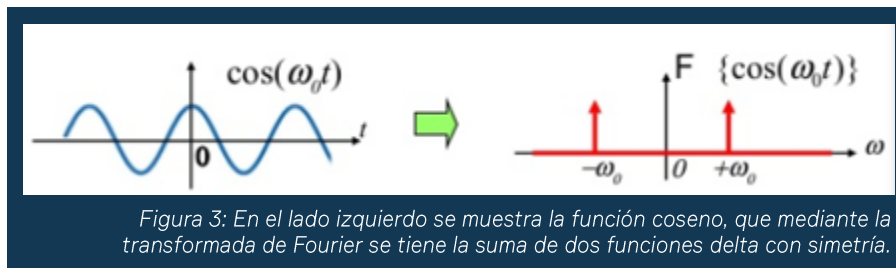
Sea:  $f(t) = \cos(\omega_0 t)$

$$F(\omega) = \int_{-\infty T/2}^{\infty} \cos(\omega_0 t) e^{-i\omega t} dt$$

Expresemos el coseno en función de una exponencial:

$$F(\omega) = \int_{-\infty T/2}^{\infty} \left( \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2} \right) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty T/2}^{\infty} (e^{-i(\omega - \omega_0)t} + e^{-i(\omega + \omega_0)t}) dt$$

$$F(\omega) = \pi(\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0))$$



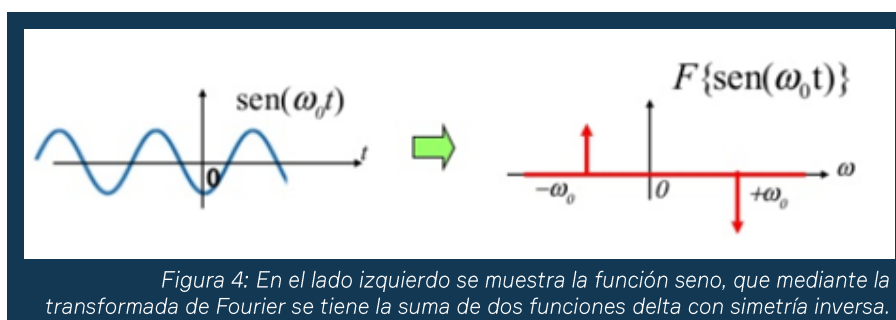
Sea:  $f(t) = \sin(\omega_0 t)$

$$F(\omega) = \int_{-\infty T/2}^{\infty} \sin(\omega_0 t) e^{-i\omega t} dt$$

Expresemos el seno en función de una exponencial:

$$F(\omega) = \int_{-\infty T/2}^{\infty} \left( \frac{e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}}{2i} \right) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2i} \int_{-\infty T/2}^{\infty} (e^{-i(\omega - \omega_0)t} - e^{-i(\omega + \omega_0)t}) dt$$

$$F(\omega) = i\pi(\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0))$$



### 5.3. Transformada de Fourier del escalón unitario

Sea la función escalón unitario:

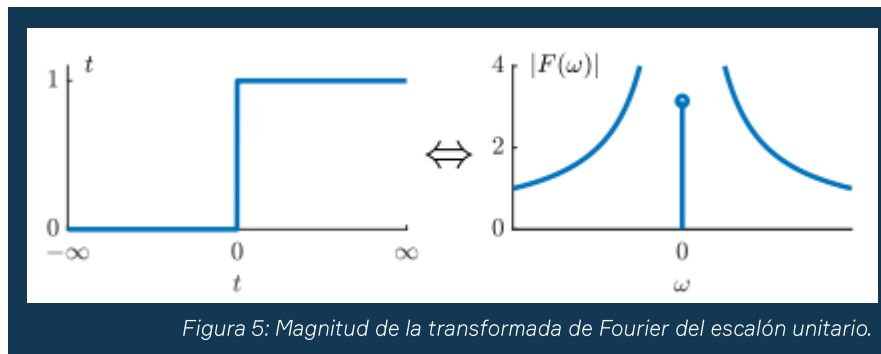
$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad y \quad \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$

De acuerdo con la propiedad de diferenciación en el tiempo:

$$F(\delta(t)) = i\omega F(\omega)$$

Donde  $F(\omega) = F(u(t))$  y si  $F(\delta(t)) = 1$ , entonces:

$$1 = i\omega F(\omega) \rightarrow F(\omega) = \frac{1}{i\omega} \text{ para } \omega \neq 0$$



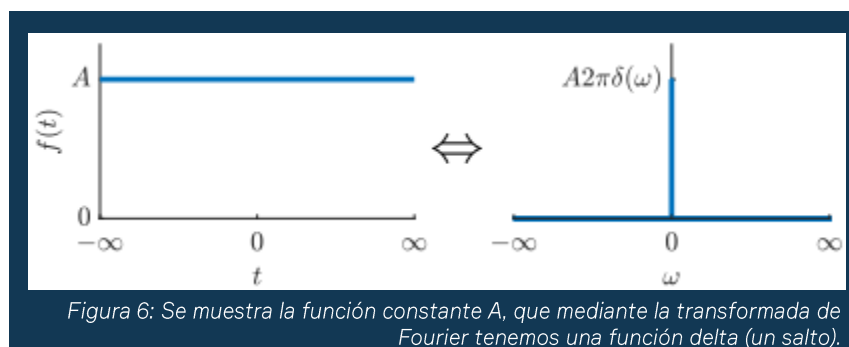
### 5.4. Transformada de Fourier de una constante

La transformada de Fourier de una constante A se puede obtener utilizando la propiedad de la transformada de Fourier de la función delta,  $F(\delta(t)) = 1$ , junto con la propiedad de la dualidad.

$$F(1) = 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

Por consiguiente:

$$F(A) = 2\pi A\delta(\omega)$$

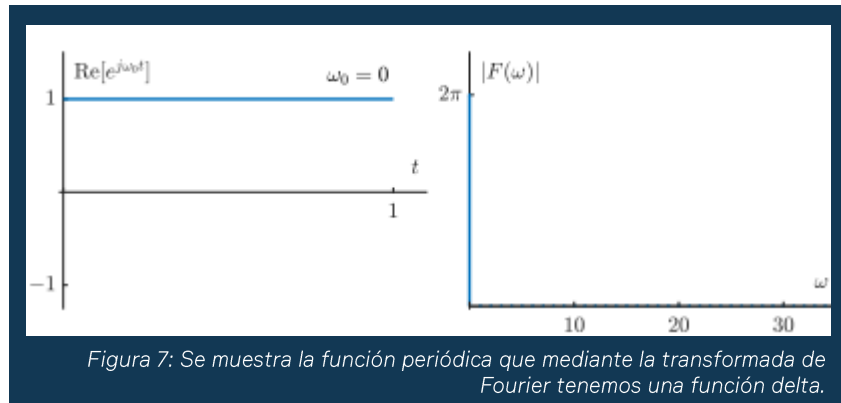




### 5.5. Transformada de Fourier de una función periódica

Si  $f(t) = 1$  y  $F(1) = 2\pi\delta(\omega)$ , de acuerdo con la propiedad de desplazamiento en la frecuencia, se tiene:

$$F(1 \cdot e^{i\omega_0 t}) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$



### 5.6. Transformada de Fourier de una función generalizada

Para realizar la transformada de Fourier de funciones generalizadas y de ciertas funciones ordinarias, se utilizará la Ecuación de Parseval. Sea:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)G(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x)g(x)dx$$

Sea  $\phi(t)$  una función de prueba, entonces  $\mathcal{F}(\phi(t)) = \Phi(\omega)$  existe realmente, y la transformada de Fourier  $F(\omega)$  de una función generalizada  $f(t)$  está definida por la relación:

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(x)\phi(X)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\Phi(x)dx$$

## 6. Aplicación de las transformadas de Fourier: Teoría de muestreo

El teorema de muestreo uniforme en el dominio del tiempo establece que si una función  $f(t)$ , no contiene componentes de frecuencias superiores a  $f_M$  ciclos por segundo, entonces  $f(t)$  puede determinarse por completo utilizando sus valores separados por intervalos uniformes menores a  $1/f_M$  segundos.



El Teorema del muestreo en el dominio de la frecuencia establece que si una función  $f(t)$  es cero en toda su extensión, excepto en el intervalo  $-T < t < T$ , entonces su transformada de Fourier  $F(\omega)$  se puede determinar de manera única a partir de sus valores  $F\left(\frac{n\pi}{T}\right)$  ubicados en puntos equidistantes separados por  $\frac{\pi}{T}$ . De hecho,  $F(\omega)$  se define por:

$$F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F\left(\frac{n\pi}{T}\right) \frac{\sin(\omega T - n\pi)}{\omega T - n\pi}$$

## 7. Bibliografía

- Hwei, Hsu., & Ward, J. (1973). *Análisis de Fourier*. Fondo Educativo Interoamericano S.A. Colombia.